

MODUL PRAKTIK JARINGAN

Panduan Lengkap Merangkai Kabel LAN RJ-45

Mengenal peralatan pendukung, standar urutan warna, serta teknik crimping dan pengujian koneksi jaringan.

— Teknik Komputer & Jaringan

Pengenalan Kabel LAN & Crimping

Fungsi Utama Kabel LAN

Menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch untuk transmisi data cepat.

Proses Crimping

Mengunci pin tembaga konektor ke inti kabel agar aliran arus data terhubung sempurna.

1 Gbps

Kecepatan Standar Kabel CAT5e / CAT6

Perangkaian kabel yang presisi menjamin stabilitas sinyal jaringan tanpa data loss.

1. Kabel UTP & Konektor RJ-45



Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)

Media penghantar data berisi 8 helai kawat tembaga terpilin.



Konektor RJ-45

Kepala sambungan bening bertembaga 8-pin di ujung kabel.

2. Tang Crimping & LAN Tester



Tang Crimping (Crimping Tool)

Alat khusus mengupas, memotong, dan mengunci konektor RJ-45.



LAN Cable Tester

Perangkat penguji keterhubungan 8 pin kabel dengan indikator LED.

Urutan Warna Kabel Straight (T568B)

Pin 1 sampai Pin 8 (Standar T568B)

Pin 1 Putih Orange

Pin 2 Orange

Pin 3 Putih Hijau

Pin 4 Biru

Pin 5 Putih Biru

Pin 6 Hijau

Pin 7 Putih Cokelat

Pin 8 Cokelat

Tipe Kabel Straight

Kedua ujung kabel menggunakan urutan T568B yang persis sama.

Digunakan untuk menghubungkan **perangkat berbeda jenis** (misal: Komputer ke Switch/Router).

Mengupas & Meluruskan Kabel

1 Kupas Jaket Luar Kabel

Gunakan pisau pengupas pada tang crimping untuk mengelupas pelindung luar kabel sepanjang ± 2 cm. Jangan sampai kawat dalam terpotong.

2 Urai & Luruskan Kawat

Buka pilitan 4 pasang kabel hingga menjadi 8 helai terpisah, lalu luruskan tiap kawat kaku tersebut dengan jari agar sejajar.

Mengurutkan & Memotong Kabel

3

Susun Urutan Warna

Urutkan kedelapan kawat sesuai standar T568B: Putih Orange, Orange, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Cokelat, Cokelat.

4

Potong Ujung Rata

Pegang susunan kabel dengan rapat, lalu potong bagian ujung kawat menggunakan pemotong tang crimping hingga menyisa ± 1.2 cm rata.

Memasukkan Kabel ke Konektor RJ-45

Posisi Kepala Konektor

Posisikan konektor RJ-45 menghadap bawah (pengunci plastik di bagian bawah, pin tembaga di atas).

Dorong Hingga Ujung

Masukan kabel secara perlahan sampai ujung 8 kawat menyentuh bagian paling depan konektor.

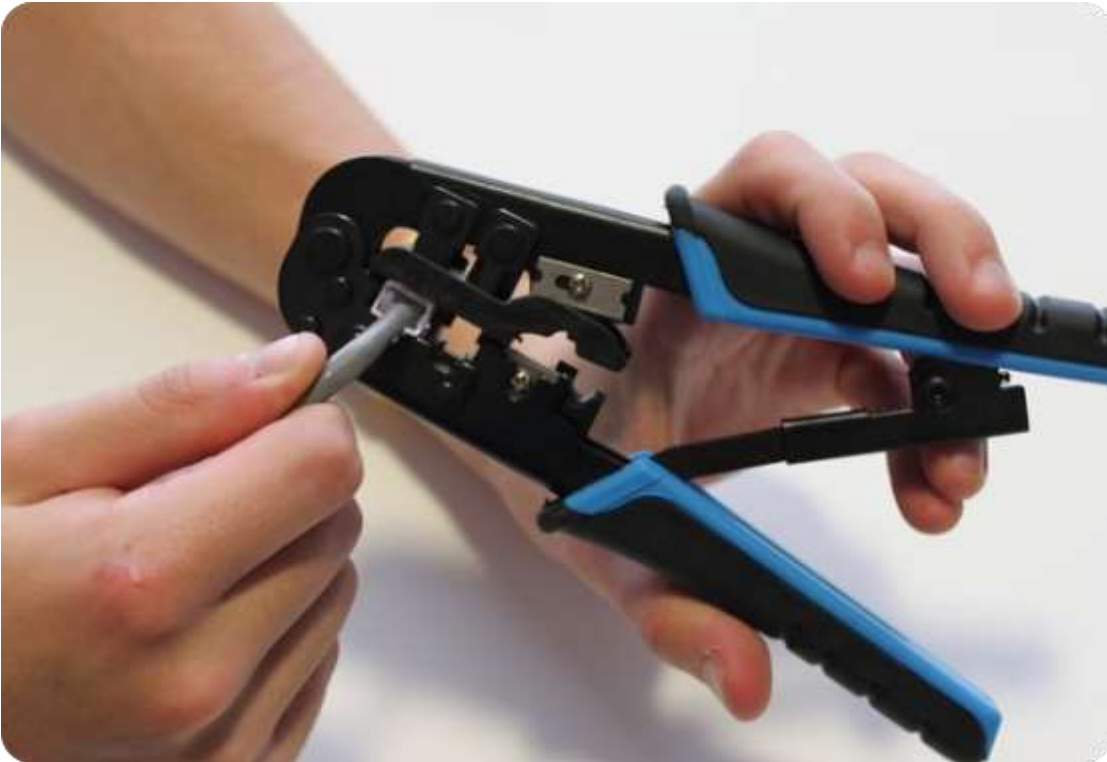
Pastikan Jacket Ikut Masuk

Jaket luar kabel harus ikut masuk ke dalam konektor agar dapat terkunci kuat saat dikrimping.



LANGKAH KERJA (6)

Mengkrimping Konektor dengan Tang



Masukkan Konektor ke Slot Tang

Posisikan kepala RJ-45 yang telah terpasang kabel ke dalam lubang port 8P pada tang crimping.

Tekan Tang Kuat-Kuat

Genggam dan tekan pegangan tang crimping dengan kuat sampai terdengar bunyi klik pengunci pin.

Pin tembaga akan menancap menembus isolasi kawat dan mengunci posisi kabel secara permanen.

Pengujian Kabel dengan LAN Tester

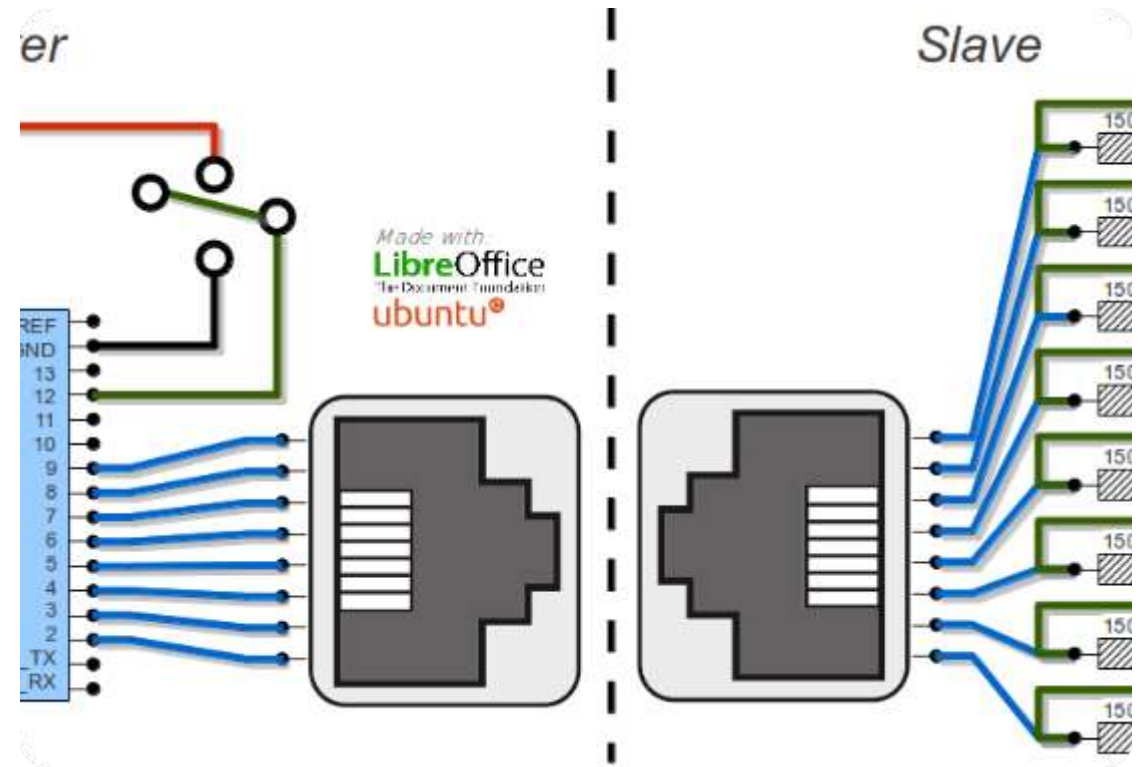
Colokkan Kedua Ujung

Tancapkan ujung A dan ujung B kabel ke port master & remote LAN Tester.

Nyalakan Sakelar Tester

Geser tombol power ke posisi ON atau S (Slow Mode) untuk mengamati urutan nyala lampu.

Indikator Sukses: Lampu LED nomor 1 sampai 8 menyala berurutan pada kedua unit.



Tips Penting & Troubleshooting

Potongan Harus Rata

Potongan kawat yang miring menyebabkan pin tembaga gagal menyentuh ujung kabel.

Lampu Mati / Acak

Potong konektor dan ulangi crimping jika ada LED yang tidak menyala berurutan.

Kunci Pelindung Luar

Jaket kabel wajib masuk konektor agar tidak gampang putus atau longgar saat ditarik.

TERIMA KASIH

Siap Melakukan Praktik Merangkai Kabel LAN?

Selalu utamakan kerapian susunan warna dan ketelitian crimping untuk hasil koneksi jaringan yang maksimal.



Image Sources



<https://www.cablematters.com/Blog/image.axd?picture=/Cat5e%20vs%20Cat6/Cat5e-vs-Cat6.jpg>

Source: www.cablematters.com



<http://ventiontech.com/cdn/shop/products/vention-cat-6-ftp-rj45-modular-plug-transparent-35941061656742.jpg?v=1788884662>

Source: ventiontech.com



https://www.philex.com/wp-content/uploads/2024/02/76601HS_1.jpg

Source: www.philex.com



<https://www.kenable.co.uk/media/catalog/product/f/m/fmfqnq3ysqk.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=700&width=700&canvas=700:700>

Source: www.kenable.co.uk



<https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/PEXZ13M4yuJcRenp.medium>

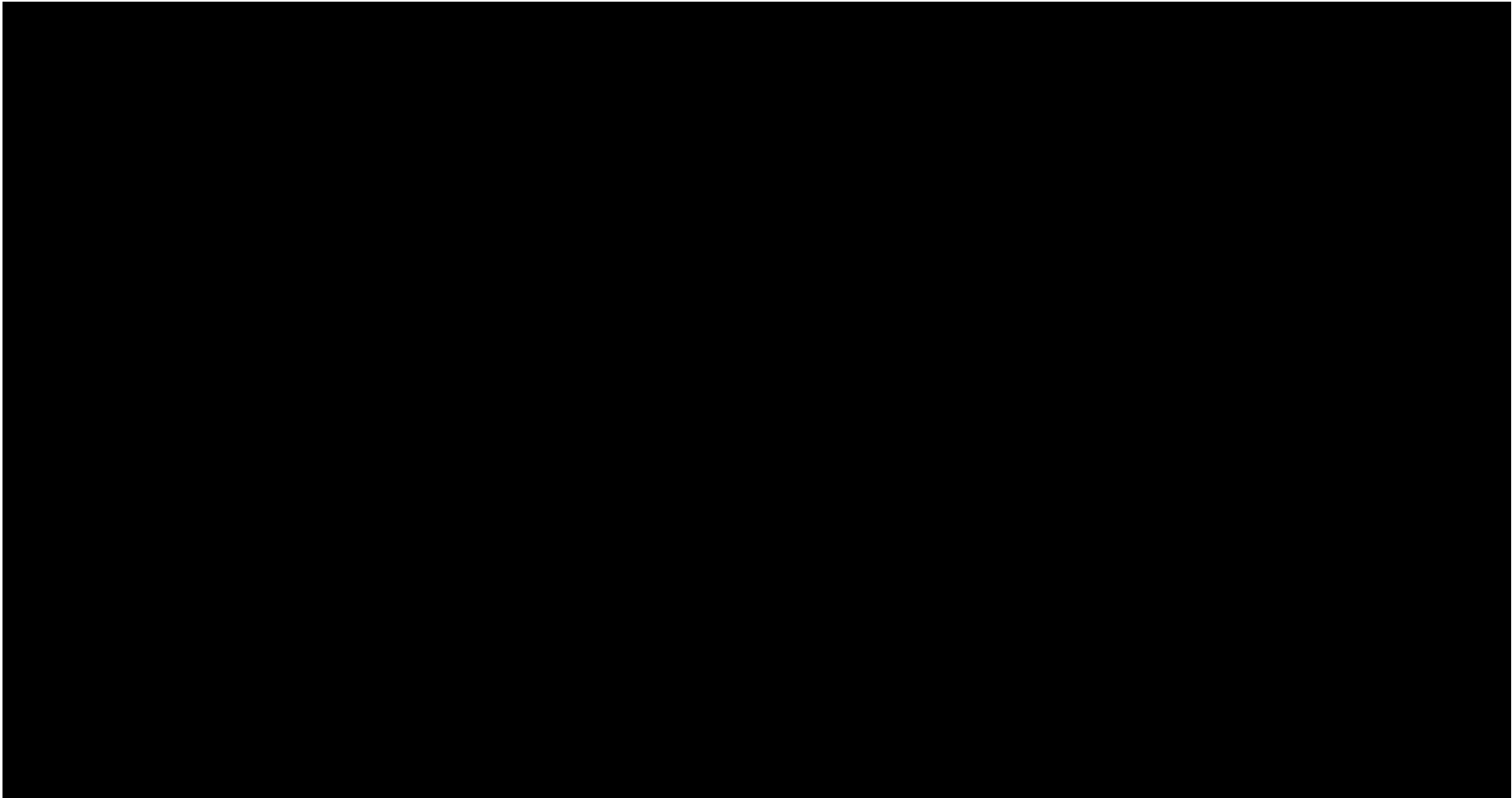
Source: www.ifixit.com



Thumbnail for <https://variecose.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/ethernet-cable-tester.png>

Source: variecose.wordpress.com

Video Perkelompok



Video sharing file

